

Содержание

7	Задача о наименьшем вершинном покрытии	37
7.1	Двудольные графы	37
7.2	Деревья	39
7.3	Графы общего вида	39

7 Задача о наименьшем вершинном покрытии

Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. *Вершинным покрытием* называется подмножество $C \subset V$ вершин такое, что для каждого ребра $(i, j) \in E$ как минимум одна из вершин i, j принадлежит C . *Задачей о наименьшем вершинном покрытии* (minimum vertex cover) называют проблему нахождения наименьшего вершинного покрытия, т.е., вершинного покрытия минимальной мощности.

Мощность наименьшего вершинного покрытия графа G задаёт его *число вершинного покрытия*.

Определение 1. Подмножество вершин S графа $G = (V, E)$ называется *независимым*, если любые его два элемента несмежные. Мощность самого большого независимого множества $S \subset V$ называется *вершинным числом независимости*.

Лемма 1. Подмножество $C \subset V$ является вершинным покрытием тогда и только тогда, когда компонент $S = V \setminus C$ является независимым множеством. Вершинное покрытие C минимально тогда и только тогда, когда независимое множество S максимально. Сумма вершинного числа независимости графа и числа вершинного покрытия равна числу вершин в графе. $\square$

Лемма 2. Число вершинного покрытия графа не меньше, чем его число паросочетаний.

Доказательство. Для покрытия всех рёбер наибольшего паросочетания M требуется уже $|M|$ вершин. $\square$

7.1 Двудольные графы

Для двудольных графов задача о наименьшем вершинном покрытии эквивалентна задаче о наибольшем паросочетании. Имеет место теорема Кёнига.

Лемма 3. Для двудольных графов число вершинного покрытия и число паросочетаний равны между собой.

Доказательство. Пусть $V = V_1 \cup V_2$ — дизъюнктное разбиение множества вершин графа $G = (V, E)$ такое, что $E \subset V_1 \times V_2$. Для наибольшего паросочетания M в G , построим вершинное покрытие C такой же мощности с помощью следующего алгоритма, строящего чередующиеся пути, начиная с непокрытых вершин из V_1 .

```

определим  $W_1 \subset V_1$  как подмножество вершин, не покрытых  $M$ 
 $W_2 \leftarrow \emptyset$ 
 $U_1 \leftarrow W_1$ 
while  $U_1 \neq \emptyset$  do
    определим  $U_2 \subset V_2 \setminus W_2$  как множество вершин, связанных с вершинами из  $U_1$  рёбрами  $e \notin M$ 
     $W_2 \leftarrow W_2 \cup U_2$ 
    определим  $U_1 \subset V_1$  как множество вершин, связанных с вершинами из  $U_2$  рёбрами  $e \in M$ 
     $W_1 \leftarrow W_1 \cup U_1$ 
end while
 $C \leftarrow (V_1 \setminus W_1) \cup W_2$ 

```

Покажем от противного, что C — вершинное покрытие. Пусть e — ребро, не покрытое C . Так как e должно соединять точку из V_1 с точкой из V_2 , имеем $e \in W_1 \times (V_2 \setminus W_2)$. Если $e = (v_1, v_2) \notin M$, то вершина v_2 по построению должна была попасть в W_2 . Значит $e \in M$. Но W_1 состоит либо из вершин, не покрытых M , либо из вершин, связанных с вершинами из W_2 рёбрами из M . Отсюда получаем, что $v_1 \in W_1$ инцидентно двум рёбрам из M , а именно, e и ещё одному ребру, ведущему к вершине из W_2 . Это противоречит свойству паросочетания.

Покажем, что мощность C не больше мощности M . Для этого достаточно показать, что все вершины из C покрыты паросочетанием M , так как ребро $e \in M$ по построению не может соединять две точки из C . Для $V_1 \setminus W_1$ это следует из построения, так как все непокрытые вершины из V_1 находятся в W_1 . Если в W_2 есть непокрытая вершина v_2 , то алгоритм построения вершинного покрытия, сформулированный выше, строит чередующуюся цепь из некоторой непокрытой вершины $v_1 \in W_1$ в v_2 , что по лемме Бержа противоречит свойству максимальности мощности паросочетания M .

В сочетании с леммой 2 получаем $|M| = |C|$. $\square$

Алгоритм, на котором строится доказательство, можно адаптировать для поиска наименьшего вершинного покрытия, или эквивалентно, максимального паросочетания в двудольном графе. Следующий алгоритм был предложен Хопкрофтом и Карпом [1] и независимо от них А.В. Карзановым [2].

```

 $M \leftarrow \emptyset$ 
while true do
  определим  $W_1 \subset V_1$  как подмножество вершин, не покрытых  $M$ 
   $W_2 \leftarrow \emptyset$ 
   $U_1 \leftarrow W_1$ 
   $l \leftarrow 0$ 
  while true do
    определим  $U_2 \subset V_2 \setminus W_2$  как множество вершин, связанных с вершинами из  $U_1$  рёбрами  $e \notin M$ 
     $W_2 \leftarrow W_2 \cup U_2$ 
     $l \leftarrow l + 1$ 
    определим  $F \subset U_2$  как подмножество непокрытых паросочетанием  $M$  вершин
    if  $F \neq \emptyset$  then
      while  $F \neq \emptyset$  do
        выбираем  $v \in F$ 
        строим увеличивающий путь длины  $l$  по вершинам из  $W_1 \cup W_2$  из  $v$  до непокрытой вершины из  $W_1$  (их не более одного)
         $F \leftarrow F \setminus \{v\}$ 
        убираем все вершины пути из  $W_1$  и  $W_2$ 
      end while
      увеличиваем  $M$ , пользуясь всеми построенными увеличивающими путями
    break
  end if
  определим  $U_1 \subset V_1$  как множество вершин, связанных с вершинами из  $U_2$  рёбрами  $e \in M$ 
   $W_1 \leftarrow W_1 \cup U_1$ 
   $l \leftarrow l + 1$ 
  if  $U_1 = \emptyset$  then
    return  $M$  (нет больше увеличивающего пути)
  end if
end while
end while

```

Для обоснования сложности алгоритма понадобится следующий результат.

Лемма 4. Пусть M — паросочетание в графе $G = (V, E)$ с n вершинами. Пусть любой увеличивающий паросочетание M путь в G имеет длину не меньше k . Тогда наибольшее паросочетание в G имеет мощность не более, чем $|M| + \lfloor \frac{n}{k+1} \rfloor$.

Доказательство. Пусть M^* — наибольшее паросочетание в G . Рассмотрим граф $G' = (V, M \cup M^* \setminus (M \cap M^*))$. Таким образом, в G' любое ребро либо из M , либо из M^* , но не из обоих. Так как M, M^* — паросочетания, любая вершина в G' может быть смежна с не более, чем двумя рёбрами, причём в этом случае одно из них принадлежит M , а второе — M^* .

Поэтому компонентами связности G' являются отдельные вершины, альтернирующие циклы, и альтернирующие пути, некоторые из которых могут быть увеличивающими для M . Так как увеличивающих

путей для M^* нет, число увеличивающих путей для M равно $|M^*| - |M|$. Но каждый из них имеет длину не менее k , т.е., содержит не менее $k + 1$ вершин, откуда $|M^*| - |M| \leq \frac{n}{k+1}$. $\square$

Алгоритм можно обосновать следующим образом:

- каждый увеличивающий путь соединяет вершину из V_1 с вершиной из V_2 , поэтому если текущее паросочетание не наибольшее, то увеличивающий путь алгоритм найдёт
- увеличивающие пути становятся длиннее после каждого обновления паросочетания, поскольку для обновления M используем максимальное множество увеличивающих путей минимальной длины: после итерации k минимальная длина увеличивающего пути не меньше, чем $2k + 1$
- в силу Леммы 4 после итерации k разница $|M^*| - |M|$ между мощностями наибольшего паросочетания и текущего паросочетания ограничена сверху числом $\lfloor \frac{n}{2k+2} \rfloor$
- так как мощность M увеличивается на каждой итерации минимум на 1, после k итераций нужно не более, чем $\lfloor \frac{n}{2k+2} \rfloor$ дополнительных итераций для достижения наибольшего паросочетания
- общее число итераций не более, чем $\min_k (k + \frac{n}{2k+2}) = \sqrt{2n} - 1$
- сложность итерации равна $|E|$

В итоге сложность алгоритма имеет порядок $O(|E|\sqrt{|V|})$.

7.2 Деревья

Для деревьев $G = (V, E)$ можно применить следующий жадный алгоритм, который выдаёт оптимальное решение.

```

C ← ∅
while E ≠ ∅ do
    найти (не изолированный) лист v ∈ V
    добавить смежную с v вершину w в C
    удалить все смежные с w рёбра из E
end while

```

Алгоритм обоснован тем, что добавить w всегда не хуже, чем добавить v , а одну из вершин v, w всё равно нужно добавить.

7.3 Графы общего вида

На произвольных графах задача о наименьшем вершинном покрытии является НП-сложной. Её можно сформулировать в виде следующей смешанно-целочисленной линейной программы:

$$\min_x \langle \mathbf{1}, x \rangle : \quad x_i + x_j \geq 1 \quad \forall \{i, j\} \in E, \quad x \in \{0, 1\}^n.$$

Здесь x — индикатор покрытия. Релаксацию этой программы можно записать в виде

$$\min_x \langle \mathbf{1}, x \rangle : \quad x_i + x_j \geq 1 \quad \forall \{i, j\} \in E, \quad x \geq 0. \quad (1)$$

Условие $x_i \leq 1$ можно не добавлять, поскольку задача на минимизацию, и точка $\min(x, 1)$ для любой допустимой точки x также допустима, но значение функционала в ней не выше, чем в x .

Из оптимального решения x^* релаксации (1) можно получить вершинное покрытие $\hat{x}$ по формуле

$$\hat{x}_i = \begin{cases} 0, & x_i^* < \frac{1}{2}, \\ 1, & x_i^* \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Очевидно, значение точки $\hat{x}$ ограничено сверху двойной суммой $2\langle \mathbf{1}, x^* \rangle$, и релаксация (1) точна с точностью до множителя 2. Проблем с численными ошибками при округлении можно избежать в силу следующего результата.

Лемма 5. *Существует решение x^* релаксации (1), удовлетворяющее условию $x_i^* \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ для всех i . Симплекс-метод выдаст решение с этим свойством.*

Доказательство. Достаточно показать, что все оптимальные вершины допустимого полиэдра задачи (1) обладают упомянутым свойством. Пусть $\bar{x} \notin \{0, \frac{1}{2}, 1\}^n$ — оптимальная точка линейной релаксации. Тогда $\bar{x} \in [0, 1]^n$. Определим индексные множества

$$I_+ = \{i \mid \frac{1}{2} < \bar{x}_i < 1\}, \quad I_- = \{i \mid 0 < \bar{x}_i < \frac{1}{2}\}.$$

Тогда для любого ребра $\{i, j\} \in E$ при условии $\bar{x}_i \leq \bar{x}_j < 1$ имеем ровно одну из возможностей

- $i \in I_-, j \in I_+$
- $\bar{x}_i = \bar{x}_j = \frac{1}{2}$
- $\bar{x}_i = \frac{1}{2}, j \in I_+$
- $i, j \in I_+$

Пусть $\epsilon = \min_{i \in I_+ \cup I_-} |2x_i - [2x_i]|$. Определим вектор $u \in \mathbb{R}^n$ через формулу

$$u_i = \begin{cases} 1, & i \in I_+, \\ -1, & i \in I_-, \\ 0, & i \notin I_+ \cup I_-. \end{cases}$$

Тогда точки $x^\pm = \bar{x} \pm \frac{\epsilon}{2}u$ будут отличны от $\bar{x}$, но всё ещё $\frac{1}{2} \leq x_i^\pm \leq 1$ для $i \in I_+$ и $0 \leq x_i^\pm \leq \frac{1}{2}$ для $i \in I_-$.

Покажем, что точки $x^\pm$ допустимы для задачи (1). Нужно показать, что для любого ребра $\{i, j\} \in E$ выполнено неравенство $x_i^\pm + x_j^\pm \geq 1$. Без ограничения общности можно считать, что $\bar{x}_i \leq \bar{x}_j$. Более того, если $\bar{x}_j = 1$, то $x_j^\pm = 1$, и неравенство выполнено. Остаются 4 случая, перечисленные выше. В первом случае имеем $\bar{x}_i + \bar{x}_j = x_i^\pm + x_j^\pm$, а в остальных имеем $x_i^\pm \geq \frac{1}{2}, x_j^\pm \geq \frac{1}{2}$.

Отсюда следует, что $\bar{x} = \frac{x^+ + x^-}{2}$ является нетривиальной выпуклой комбинацией допустимых точек, а следовательно, не может быть вершиной допустимого полиэдра. Симплекс-метод всегда выдаёт вершину допустимого множества (если решение ЛП существует), которая должна удовлетворять условию в лемме. $\square$

Линейную релаксацию можно решить, найдя наименьшее вершинное покрытие в некотором двудольном графе. Определим граф $G' = (V \cup V', E')$, где V' — копия множества вершин V , а

$$E' = \{(i, j') \in V \times V' \mid (i, j) \in E\}.$$

Вершинное покрытие $C' \subset V \cup V'$ можно представлять парой $(x, x') \in \{0, 1\}^{n+n}$ бинарных векторов, где $n = |V|$. Таким образом, (x, x') представляет вершинное покрытие тогда и только тогда, когда

$$x_i + x'_j \geq 1, \quad x'_i + x_j \geq 1 \quad \forall (i, j) \in E.$$

Лемма 6. *Справедливы следующие утверждения:*

- 1 Пусть (x, x') представляет вершинное покрытие в графе G' . Тогда вектор $y = \frac{x+x'}{2} \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}^n$ является допустимой точкой для релаксации (1).
- 2 Пусть $y \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}^n$ — допустимая точка для релаксации (1). Определим $x, x' \in \{0, 1\}^n$ по формулам

$$x_i = \begin{cases} 0, & y_i \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & y_i = 1, \end{cases} \quad x'_i = \begin{cases} 1, & y_i \geq \frac{1}{2}, \\ 0, & y_i = 0. \end{cases}$$

Тогда (x, x') представляет вершинное покрытие в графе G' , и $y = \frac{x+x'}{2}$.

- 3 Вектор $y \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}^n$ является оптимальным решением для релаксации (1) тогда и только тогда, когда соответствующая пара (x, x') представляет наименьшее вершинное покрытие в G' .

Доказательство. 1. Для любого ребра $(i, j) \in E$ имеем $x_i + x'_j \geq 1$, $x'_i + x_j \geq 1$. Отсюда $y_i + y_j = \frac{x_i + x'_i + x_j + x'_j}{2} \geq 1$.

2. Пусть $(i, j') \in E'$, но $x_i + x'_j = 0$. Тогда $x_i = x'_j = 0$, и $y_i \leq \frac{1}{2}$, $y_j = 0$. Но тогда $y_i + y_j \leq \frac{1}{2}$, что противоречит включению $(i, j) \in E$. Поэтому $x_i + x'_j \geq 1$ для всех $(i, j') \in E'$. Соотношение $y = \frac{x+x'}{2}$ проверяется напрямую.

3. Мощность вершинного покрытия, представленного парой (x, x') , равна $\langle \mathbf{1}, x \rangle + \langle \mathbf{1}, x' \rangle = 2\langle \mathbf{1}, y \rangle$. Так как из каждой вершины допустимого для релаксации (1) полиэдра можно построить вершинное покрытие графа G' , а из каждого покрытия — допустимую точку для релаксации (1), наименьшие вершинные покрытия должны соответствовать оптимальным решениям. $\square$

Решение релаксации (1) не только можно легко посчитать, решив задачу нахождения наименьшего вершинного покрытия на двудольном графе, и его можно использовать для сокращения размерности исходной задачи. Имеем следующий результат [3].

Теорема 7.1 (Nemhauser, Trotter, 1975). Пусть x^* — оптимальное решение релаксации (1). Определим подмножества вершин $I_0 = \{i \mid x_i^* = 0\}$, $I_1 = \{i \mid x_i^* = 1\}$. Тогда существует наименьшее вершинное покрытие $C \subset V$ такое, что $I_0 \cap C = \emptyset$, $I_1 \subset C$.

Более того, если $C' \subset V \setminus (I_0 \cup I_1)$ — вершинное покрытие в индуцированном на $V \setminus (I_0 \cup I_1)$ подграфе, то $C' \cup I_1$ — вершинное покрытие в G . Если C' — наименьшее покрытие, то и $C' \cup I_1$ — наименьшее покрытие.

Это означает, что задачу можно решать на подграфе над $V \setminus (I_0 \cup I_1)$ вместо исходного графа. Любое решение на подграфе можно расширить до решения на исходном графе. Если на подграфе найдётся оптимальное решение, то его можно расширить до оптимального решения на исходном графе.

Заметим, что на подграфе оптимальное значение релаксации равно $\frac{1}{2}(|V| - |I_0| - |I_1|)$. Так как это нижняя граница на наименьшую мощность покрытия, любое покрытие подграфа должно содержать минимум половину вершин. Поэтому покрытие подграфа всеми вершинами — субоптимальное с множителем 2.

Покрытие, субоптимальное с множителем 2, также можно получить, посчитав максимальное (не обязательно наибольшее) паросочетание M в графе G . Достаточно взять совокупность вершин, покрытых паросочетанием M . Вершинное число покрытия графа, следовательно, находится в интервале $[|M|, 2|M|]$. Максимальное паросочетание можно посчитать жадным алгоритмом.

Список литературы

- [1] John Hopcraft and Richard Karp. An $n^{5/2}$ algorithm for maximum matchings in bipartite graphs. *SIAM Journal on Computing*, 2(4):225–231, 1973.
- [2] A.V. Karzanov. An exact estimate of an algorithm for finding a maximum flow, applied to the problem on representatives. *Problems in Cybernetics*, 5:66–70, 1973.
- [3] G.L. Nemhauser and L.E. Trotter Jr. Vertex packings: structural properties and algorithms. *Math. Program.*, 8:232–248, 1975.